



Nuevos paradigmas de Base de Datos

1. Guía para instalar Visual Studio Code en Windows (con Python, Docker, Jupyter y MySQL)

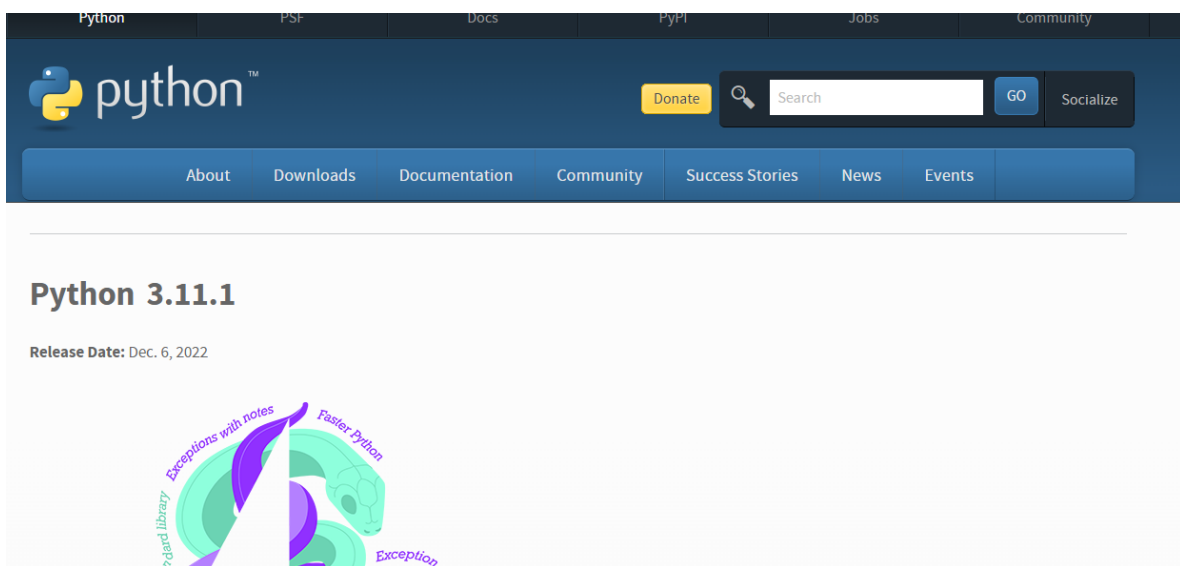
Visual Studio Code (VS Code) es un editor ligero, potente y gratuito, ideal para trabajar con Python, contenedores Docker, notebooks Jupyter y bases de datos como MySQL. En esta guía aprenderás a instalarlo en Windows y configurarlo para trabajar con estas herramientas.

Nos conectaremos a contenedores Docker mediante puertos para acceder a bases de datos y servicios como APIs o aplicaciones web.

2. Requisitos previos

- Tener Windows 10 u 11 actualizado
- Conexión a internet
- (Opcional) Permisos de administrador

3. Instalar Python 3.11.11

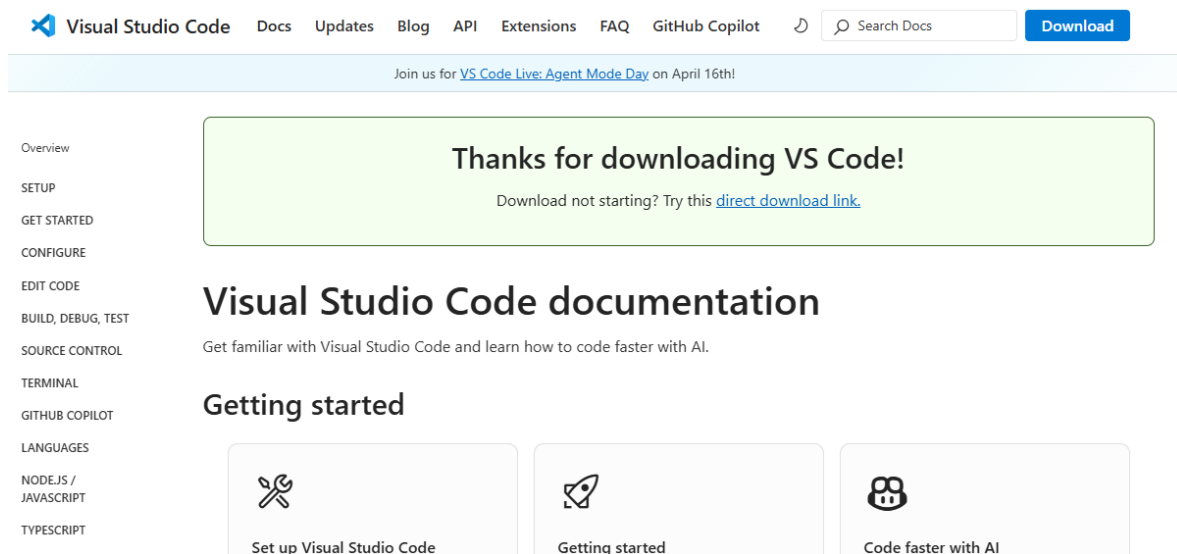


1. Accede a la página oficial de Python:
<https://www.python.org/downloads/release/python-3111/>
2. Descarga el instalador para Windows (64-bit recomendado).
3. Durante la instalación:
 - Marca la casilla **"Add Python to PATH"**.
 - Elige "Install Now" o "Customize Installation" si deseas cambiar la ruta.
4. Verifica la instalación desde una terminal (CMD o PowerShell):

```
python --version
```

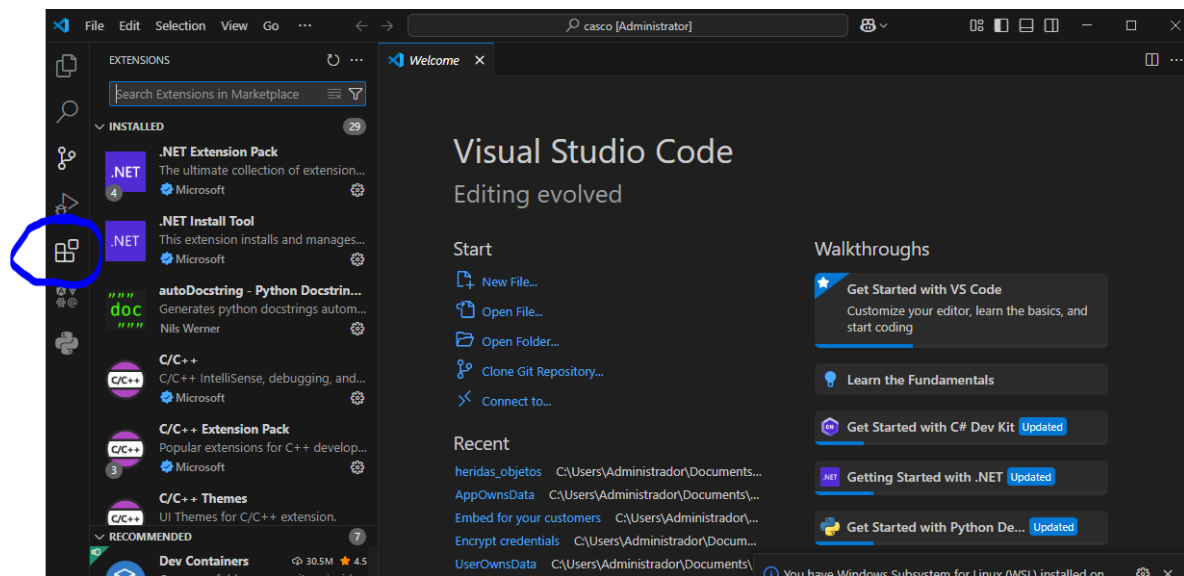
Deberías ver: Python 3.11.11

4. Instalar Visual Studio Code



1. Dirígete a: <https://code.visualstudio.com/>
2. Descarga el archivo VSCodeUserSetup-{version}.exe y ejecútalo.
3. En el instalador, asegúrate de marcar:
 - **Agregar a PATH (code .)**
 - **Registrar VS Code como editor por defecto**

5. Instalar extensiones recomendadas



Abre VS Code y haz clic en el icono de extensiones en la barra lateral izquierda. Luego instala las siguientes:

5.1 Python y Jupyter

Python Extension Pack

Jupyter

Jupyter Notebook

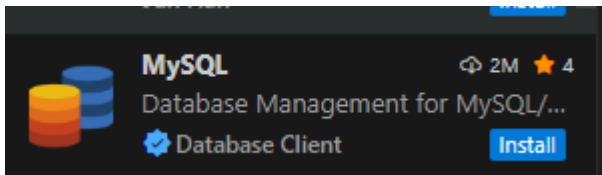
5.2 GitHub Copilot (opcional)

Copilot (requiere cuenta GitHub)

5.3 Docker (opcional)

Docker permite explorar contenedores, imágenes, volúmenes y redes desde la interfaz de VS Code.

5.4 MySQL (opcional)

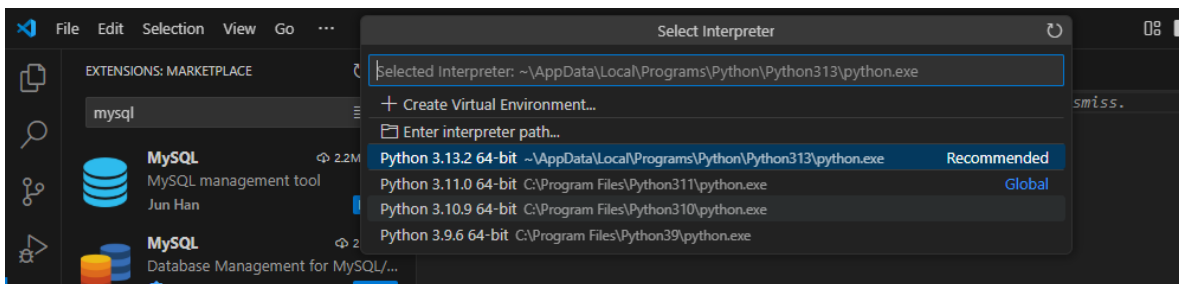


MySQL (Database Client)

5.5 MongoDB (opcional)

MongoDB for VS Code permite conectarse visualmente a bases de datos MongoDB y explorar datos sin necesidad de escribir código. **MySQL**

5. Configurar Python en VS Code



1. Abre un archivo .py o crea uno nuevo.
2. Si tienes varias versiones de Python instaladas, presiona:

Ctrl + Shift + P y escribe:

Python: Select Interpreter

3. Selecciona **Python 3.11.11** en la lista.

7. Probar notebooks Jupyter

1. Crea un nuevo archivo con extensión .ipynb
2. VS Code detectará automáticamente el kernel de Python.
3. Podrás ejecutar celdas como en Jupyter Lab, pero desde VS Code.

8. Verificar Docker (opcional)

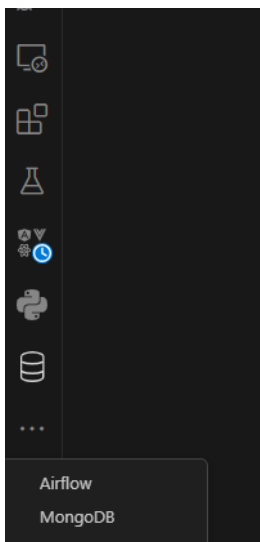
1. Asegúrate de tener Docker Desktop instalado y ejecutándose.
2. En VS Code, abre el panel Docker desde: Ctrl + Shift + P → "Docker: Show Containers"
3. Desde este panel podrás manejar contenedores, imágenes y volúmenes.

9. Conectar a MySQL (opcional)

1. Abre el panel de extensiones de base de datos (como SQLTools o MySQL Client).
2. Configura una nueva conexión con los siguientes datos:
 - Host: localhost
 - Puerto: 3306
 - Usuario: root
 - Contraseña: (la que hayas configurado en tu contenedor o instalación)



10. Consejos adicionales (opcional)



- Usa el terminal integrado con Ctrl + ñ para ejecutar scripts sin salir de VS Code.
- Escribe `code .` en cualquier carpeta desde la terminal para abrir VS Code directamente allí.
- Mantén tus extensiones actualizadas desde el panel de extensiones.